

Comment CosmeCheck calcule ses notes

Toutes les méthodes de calcul, expliquées simplement, avec un exemple pour chaque cas.

Ce document décrit le calcul réel, pas une intention

Chaque chiffre présenté ici a été obtenu en faisant tourner le moteur de calcul de l'application, puis recoupé avec les données réellement produites en service. Les vérifications sont détaillées en annexe.

1 103

tests automatiques passés (81 séries)

490 428

produits du catalogue contrôlés

1 649

promesses réelles vérifiées

653

scores de compatibilité recalculés

LES SIX NOTES DE L'APPLICATION

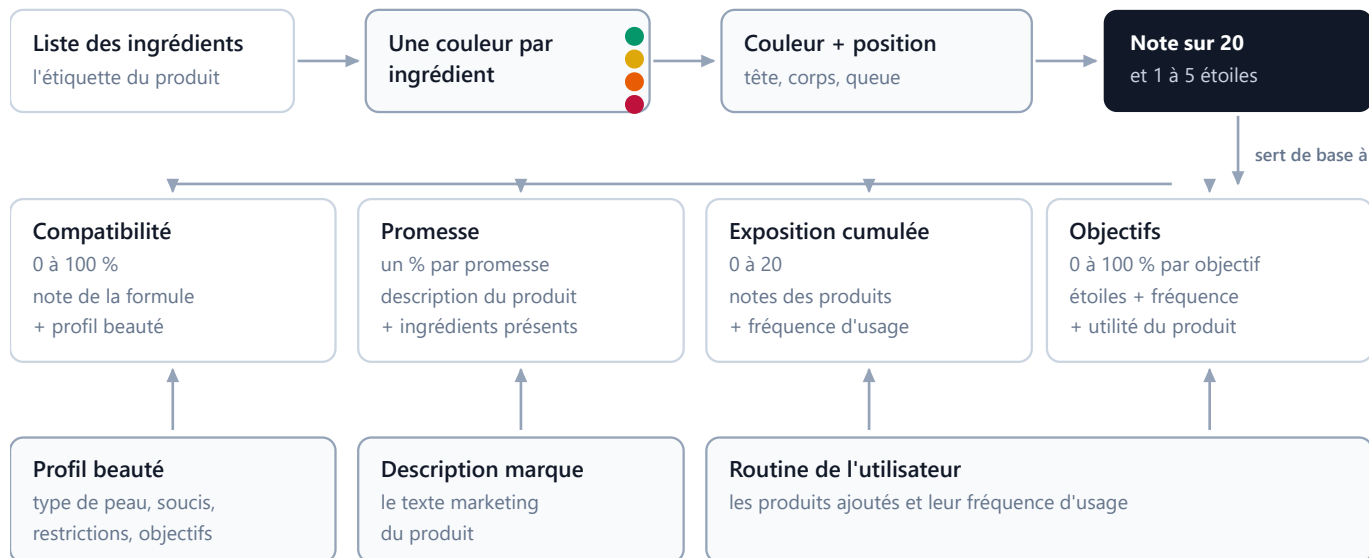
1	La couleur de chaque ingrédient	vert, jaune, orange, rouge
2	La note de la composition et les étoiles	0 à 20, puis 1 à 5 étoiles
3	Le score de compatibilité avec le profil	0 à 100 %
4	L'analyse de la promesse	un % par promesse, un verdict global
5	L'exposition cumulée de la routine	0 à 20
6	La couverture des objectifs	0 à 100 % par objectif
7	Les autres indicateurs	exposition par famille, conflits, allergènes
A	Annexe, comment tout ceci a été vérifié	tests et données réelles

Deux principes valables partout

1. Un calcul fixe, toujours identique, fait tous les chiffres. Quand une intelligence artificielle intervient, elle ne donne jamais de note : elle nomme des ingrédients ou répond par un entier de 0 à 3, et le calcul fixe fait le reste.
2. L'application mobile et le site web appliquent exactement le même calcul, donc un même produit donne le même résultat sur les deux.

La chaîne de calcul

Tout part de la couleur des ingrédients. Cette brique alimente la note de la composition, qui alimente ensuite les quatre autres scores.



Les cases grises sont des données d'entrée. Les cases blanches sont des résultats affichés.

Les six notes en un coup d'œil

NOTE	ÉCHELLE	CE QU'ELLE MESURE	QUI PRODUIT LE CHIFFRE
Couleur d'un ingrédient	4 niveaux	Le niveau de vigilance sur une substance	Fichier de référence réglementaire
Note de la composition	0 à 20	La qualité de la formule dans son ensemble	Calcul fixe
Étoiles	1 à 5	La même chose, en lecture rapide	Calcul fixe, déduit de la note
Compatibilité	0 à 100 %	L'adéquation du produit à une personne précise	Calcul fixe, l'IA nomme les ingrédients
Promesse	0 à 100 %	Si la formule soutient ce que la marque annonce	IA encadrée par des règles fixes
Exposition cumulée	0 à 20	Ce que la routine fait subir à la peau chaque jour	Calcul fixe
Couverture d'un objectif	0 à 100 %	Si la routine sert vraiment un objectif déclaré	Calcul fixe, l'IA note l'utilité de 0 à 3

Un mot sur le vocabulaire

Position : les ingrédients sont toujours écrits du plus présent au moins présent. Le premier de la liste est donc le plus abondant, le dernier le plus rare. C'est une obligation légale, et c'est ce qui permet de tenir compte de la place d'un ingrédient sans connaître les dosages exacts, que les marques ne publient pas.

1 La couleur de chaque ingrédient

C'est la brique de base. Tant qu'un ingrédient n'a pas de couleur, aucune note n'est possible.

● Vert Rien à signaler dans nos références.	● Jaune À surveiller : précaution, allergène de parfum, risque faible.	● Orange Préoccupation moyenne, motif documenté.	● Rouge Interdit, ou à éviter.
--	---	---	---

Sur quoi la couleur est établie

Uniquement sur des sources publiques et officielles. Ce n'est pas repris d'un service de notation tiers.

SOURCE	CONSÉQUENCE	EXEMPLE DE LECTURE
Règlement européen (CE) 1223/2009, annexe II : substances interdites	Rouge	Interdiction pure et simple en cosmétique
Annexe III : substances à restrictions, et les 26 allergènes de parfum	Jaune Orange	Autorisé avec limites ou étiquetage obligatoire
Annexes IV, V, VI : colorants, conservateurs, filtres UV autorisés	Jaune Orange	Autorisé mais plafonné en concentration
Substances CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) et classement CLP européen	Orange Rouge	Danger identifié par les agences
Perturbateurs endocriniens , listes officielles	Orange Rouge	Suspicion documentée

Les choix de bon sens

La couleur n'est pas attribuée par principe de méfiance. Trois exemples des règles retenues :

- Les ingrédients **inertes très courants** (silicones, épaississants, EDTA, phenoxyethanol) sont en jaune et non en orange : ils sont bénins sur le plan toxicologique, seule une précaution se justifie.
- La **pierre d'alun** est en orange, pas en rouge : elle est moins problématique que les sels d'aluminium anti-transpirants, eux en rouge.
- Restent en orange les **vrais motifs** : SLS et SLES, composés éthoxylés (trace de 1,4-dioxane), paraffine et huile minérale, microplastiques, TEA, filtres UV allergènes.

Cas particulier : ingrédient non reconnu

Un ingrédient absent du fichier de référence n'a pas de couleur. Il n'est ni pénalisé, ni crédité : il est simplement exclu du calcul, et compte seulement dans le total de la liste. Si moins de la moitié des ingrédients sont reconnus, aucune note n'est affichée (voir section 2, dernier cas).

SECTION 2

2 La note de la composition et les étoiles

Deux informations, et deux seulement, entrent dans ce calcul : la **couleur** de chaque ingrédient et sa **position** dans la liste. Le résultat est une note sur 20, dont on déduit directement le nombre et la couleur des étoiles.

Étape 1, les trois zones de la liste

Un ingrédient pénalisant en début de liste ne pèse pas comme le même ingrédient en fin de liste. La liste est donc coupée en trois zones, avec un poids décroissant.

1er ingrédient, le plus présent

20e ingrédient, le moins présent

Tête	Corps	Queue
rangs 1 à 5	rangs 6 à 12	rangs 13 à 20
poids 3 le plus concentré	poids 2 présence significative	poids 1 souvent moins de 1 %

La frontière corps / queue est fixée à 60 % de la liste : pour 20 ingrédients elle tombe au rang 12, pour 12 ingrédients au rang 8. La tête fait toujours les 5 premiers rangs.

Étape 2, quel cas de figure

Deux situations très différentes, donc deux chemins de calcul.

Cas A, aucun orange ni rouge

La formule est propre : la position n'a plus d'importance, seul le rapport de force vert contre jaune compte.

Aucun jaune	Très douce
Des jaunes, mais moins que de verts	Saine
Plus de jaunes que de verts	À surveiller

Cas B, au moins un orange ou un rouge

Deux critères sont calculés séparément, puis le **plus sévère** des deux est retenu.

1. **La position** : où se trouve le pire ingrédient. Cela fixe un plafond.
2. **La composition** : la proportion de vert dans toute la liste, pondérée par les zones.

Cas B, critère 1 : le plafond de position

INGRÉDIENT TROUVÉ	ZONE	LE PRODUIT NE PEUT PAS FAIRE MIEUX QUE
● un rouge	Tête	À examiner
● un rouge	Corps	Moyenne
● un rouge	Queue	À surveiller
● un orange	Tête ou corps	À surveiller
● un orange	Queue	Aucun plafond
2 rouges ou plus, ou 4 oranges ou plus	n'importe où	Moyenne

Deux garde-fous volontaires : un **orange isolé en fin de liste** ne fait rien chuter, et **sans aucun rouge** un produit ne peut jamais tomber dans la pire catégorie, même s'il est intégralement orange (voir l'exemple 11 plus loin).

Cas B, critère 2 : la composition

part de bon = (somme des poids des verts + la moitié des poids des jaunes) / somme de tous les poids

Chaque ingrédient apporte le poids de sa zone : 3 en tête, 2 dans le corps, 1 en queue. Un vert apporte tout son poids, un jaune la moitié, un orange et un rouge rien.

PART DE BON	VERDICT DE COMPOSITION
80 % et plus	Saine
de 55 à 79 %	À surveiller
de 32 à 54 %	Moyenne
moins de 32 %	À examiner

Exemple détaillé du critère 2

Une liste de 20 ingrédients, tous verts sauf un orange au rang 3.

- Somme de tous les poids : 5 rangs de tête à 3, 7 rangs de corps à 2, 8 rangs de queue à 1, soit **15 + 14 + 8 = 37**.
- L'orange est en tête, il perd donc 3 points de bon : **37 moins 3 = 34**.
- Part de bon : **34 / 37 = 92 %**, donc composition **Saine**.
- Mais le plafond de position dit **À surveiller**, car l'orange est en tête.
- Le plus sévère des deux gagne : le produit est **À surveiller**.

Étape 3, de la catégorie à la note sur 20

Chaque catégorie possède sa propre plage de notes. À l'intérieur de cette plage, la note est affinée par la proportion de vert, ce qui permet de comparer deux produits de la même catégorie.

note sur 20 = début de la plage + largeur de la plage × part de vert

part de vert = (nombre de verts + la moitié des jaunes) / nombre d'ingrédients reconnus, cette fois sans pondération de zone.

CATÉGORIE	PLAGE DE NOTES	ÉTOILES AFFICHÉES	LIBELLÉ AFFICHÉ
Très douce	17,00 à 20,00	★★★★★ 5 verts	Très bien
Saine	13,00 à 16,90	★★★★★ 4 verts	Bien
À surveiller	9,00 à 12,90	★★★☆☆ 3 jaunes	Moyen
Moyenne	5,00 à 8,90	★★☆☆☆ 2 oranges	Faible
À examiner	0,00 à 4,90	★☆☆☆☆ 1 rose	Faible
Non déterminé	pas de note	☆☆☆☆☆ aucune	Liste trop incomplète

Le nombre d'étoiles et leur couleur portent la même information, de sorte que la note reste lisible même imprimée en noir et blanc. Cas particulier : quand la catégorie **À examiner** est atteinte avec au moins deux rouges, la plage est resserrée à 0,00 - 2,00, ce qui distingue les situations les plus lourdes.

Les 11 cas de figure, calculés pour de vrai

Toutes les valeurs de ce tableau sortent d'une exécution du moteur de calcul de l'application. Les listes d'exemple comptent 20 ingrédients, sauf les trois premières et la dernière.

#	COMPOSITION DE L'EXEMPLE	CE QUE DIT LE CALCUL	CATÉGORIE	NOTE	ÉTOILES
1	8 ingrédients, tous verts	aucun jaune	Très douce	20,00	★★★★★
2	6 verts et 3 jaunes	jaunes moins nombreux	Saine	16,25	★★★★★
3	3 verts et 6 jaunes	jaunes plus nombreux	À surveiller	11,60	★★★☆☆
4	1 orange au rang 19, le reste vert	orange en queue, aucun plafond	Saine	16,70	★★★★★
5	1 orange au rang 3, le reste vert	plafond jaune, tête	À surveiller	12,71	★★★☆☆
6	1 rouge au rang 2, le reste vert	plafond rouge, tête	À examiner	4,66	★☆☆☆☆
7	1 rouge au rang 19, le reste vert	plafond jaune, queue	À surveiller	12,71	★★★☆☆
8	2 rouges aux rangs 18 et 19	2 rouges, plafond orange	Moyenne	8,51	★★☆☆☆
9	2 rouges aux rangs 2 et 4	2 rouges en tête, plage resserrée	À examiner	1,80	★☆☆☆☆
10	4 oranges aux rangs 15 à 18	4 oranges, plafond orange	Moyenne	8,12	★★☆☆☆
11	10 ingrédients, tous oranges	part de bon 0 %, mais aucun rouge	Moyenne	5,00	★★☆☆☆

À lire de près : les exemples 4 et 5 contiennent le même unique orange, les exemples 6 et 7 le même unique rouge. Seule la position change, et la note passe de 16,70 à 12,71 dans le premier couple, de 4,66 à 12,71 dans le second. Les exemples 8 et 9 contiennent tous deux exactement 2 rouges : en fin de liste ils laissent 2 étoiles, en début de liste 1 seule.

Les deux filets de sécurité

Deux vérifications s'ajoutent au moment de l'affichage, pour qu'une note ne puisse jamais contredire les couleurs affichées juste en dessous d'elle.

Filet 1, le plafond de cohérence

Le calcul ne peut jamais, par construction, produire une bonne note avec des rouges. Si une note enregistrée viole cette règle, par exemple une donnée ancienne ou importée, elle est rabattue à l'affichage.

CONTENU DE LA FORMULE	NOTE MAXIMALE POSSIBLE	EXEMPLE VÉRIFIÉ
1 rouge	12,90	une note stockée de 13,56 est ramenée à 12,90
2 rouges ou plus, ou 4 oranges ou plus	8,90	une note stockée de 17,47 est ramenée à 8,90
Aucun rouge et moins de 4 oranges	aucune limite	une note de 16,20 reste 16,20

Filet 2, l'arbitrage entre la note du catalogue et la note recalculée

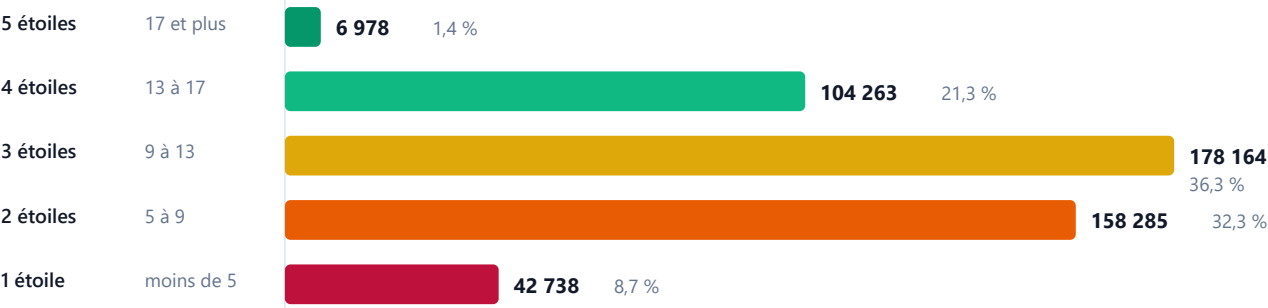
Un produit connu possède une note officielle dans le catalogue. Un produit scanné est recalculé sur place. Quand les deux existent, la note du catalogue est préférée, **sauf si elle ne tombe pas dans la même catégorie** que la note recalculée : dans ce cas la note recalculée gagne, pour rester cohérente avec les couleurs affichées. Ce filet ne joue que si au moins la moitié des ingrédients sont reconnus.

NOTE CATALOGUE	NOTE RECALCULÉE	RECONNUS	NOTE SERVIE
12,90 à surveiller	16,55 saine	18 sur 20	16,55 , catégories différentes
14,00 saine	16,55 saine	18 sur 20	14,00 , même catégorie
12,90	16,55	8 sur 20	12,90 , trop peu reconnu

Dernier cas, la note impossible

Si **moins de la moitié** des ingrédients de la liste sont reconnus, aucune note n'est calculée. Le produit est affiché sans étoiles. C'est un choix assumé : une note fondée sur un tiers de la formule serait trompeuse.

Ce que cela donne sur le catalogue réel



490 428 produits notés, au 3 septembre 2026. Note moyenne du catalogue : 10,4 sur 20.

Le barème est exigeant par construction : moins d'un produit sur quatre atteint 4 étoiles.

Contrôle effectué sur ces 490 428 produits

Aucun produit contenant un rouge n'affiche une note supérieure à 12,90, et aucun produit contenant 2 rouges ou 4 oranges n'affiche une note supérieure à 8,90. Zéro exception sur la totalité du catalogue.

3 Le score de compatibilité

Deux personnes différentes qui scannent le même produit voient la même note sur 20, mais pas le même score de compatibilité. Ce score répond à une question précise : ce produit convient-il à **vous** ?

Le point de départ, jamais un chiffre inventé

Le score part toujours de la qualité réelle du produit, puis les bonus et les malus liés au profil s'appliquent.

point de départ = note sur 20 × 5

Exemples vérifiés : 20 sur 20 donne 100, 18 sur 20 donne 90, 16,7 sur 20 donne 84, 14 sur 20 donne 70, 11 sur 20 donne 55, 4 sur 20 donne 20.

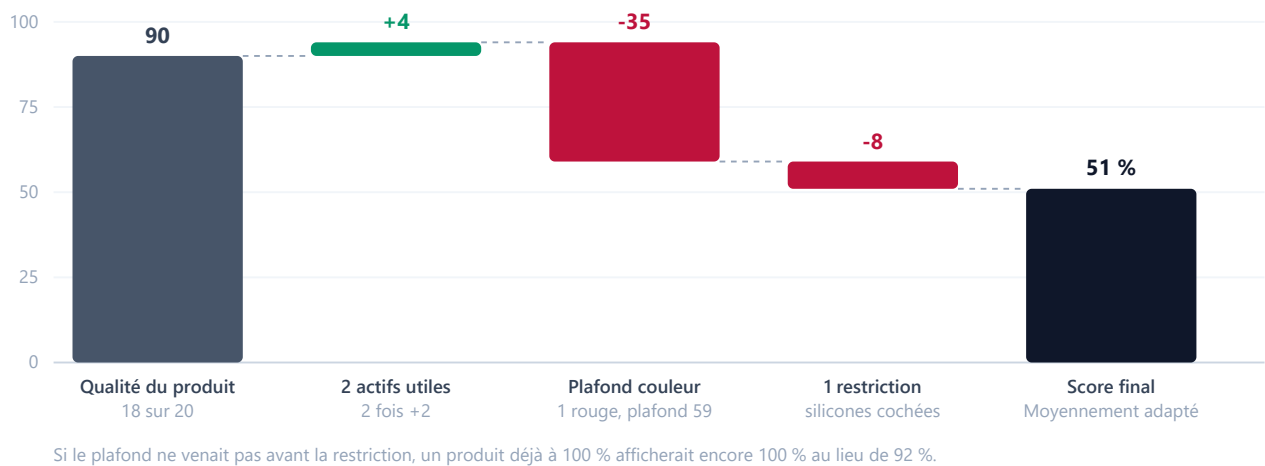
Le barème complet

ÉLÉMENT	EFFET	LIMITE
Point de départ, la qualité de la formule	note × 5	de 0 à 100
Un ingrédient utile à votre profil	+2	maximum +20, soit 10 ingrédients
Une contre-indication pour votre profil	-5	maximum 7 contre-indications
Présence de 1 ou 2 ingrédients oranges	plafond 69	le score ne peut pas dépasser 69
Présence de 3 oranges ou plus, ou de 1 rouge	plafond 59	le score ne peut pas dépasser 59
Une restriction que vous avez cochée, présente dans le produit	-8	une fois par restriction distincte
Une sensibilité déduite de votre profil, présente dans le produit	-8	seulement si elle n'est pas déjà cochée
Résultat	arrondi	ramené entre 0 et 100

Un ingrédient neutre ou purement technique, sans lien avec votre profil, ne retire aucun point : la note sur 20 pénalise déjà les jaunes, ce serait compter deux fois. Un ingrédient ne peut pas non plus être à la fois crédité comme utile et compté comme contre-indication, ni pénalisé deux fois comme contre-indication et comme restriction.

L'ordre des opérations change le résultat

Le plafond de couleur s'applique **avant** les restrictions. Sinon un bonus qui dépasse 100 absorberait le malus, et une restriction ne coûterait rien. Voici le cheminement complet d'un cas réel.



Le détail du calcul est affiché tel quel dans l'application, ligne par ligne.

Les 10 paliers de vocabulaire

Le score est traduit par un libellé fixe, par tranche de 10. En dessous de 60 le vocabulaire ne dit jamais "compatible", et la phrase d'explication porte alors sur le problème, jamais sur un bénéfice.

SCORE	LIBELLÉ AFFICHÉ	COULEUR	SCORE	LIBELLÉ AFFICHÉ	COULEUR
90 à 100	Totalement compatible	vert	40 à 49	Peu adapté	orange
80 à 89	Très compatible	vert	30 à 39	Très peu adapté	orange
70 à 79	Compatible	vert	20 à 29	Pas adapté	rouge
60 à 69	Plutôt compatible	jaune	10 à 19	À éviter pour toi	rouge
50 à 59	Moyennement adapté	jaune	0 à 9	Incompatible	rouge

Les 8 cas de figure, calculés pour de vrai

#	SITUATION	DÉTAIL DU CALCUL	SCORE	LIBELLÉ
1	Produit noté 16,7. Formule propre, 5 ingrédients utiles au profil, aucune restriction	84 + 10	94 %	Totalement compatible
2	Produit noté 14. 3 ingrédients utiles, 1 contre-indication, 1 orange dans la formule	70 + 6 - 5 puis plafond 69	69 %	Plutôt compatible
3	Produit noté 18. 2 ingrédients utiles, 1 rouge, 1 restriction cochée présente	90 + 4, plafond 59, puis -8	51 %	Moyennement adapté
4	Produit noté 11. Aucun ingrédient utile, 3 contre-indications pour ce profil	55 - 15	40 %	Peu adapté
5	Hors profil (dentifrice, déodorant, ou profil non rempli). Produit noté 15	75, sans bonus ni malus	75 %	Compatible
6	Produit noté 20. 10 ingrédients utiles, donc +20, et 1 restriction cochée	100 + 20 écrêté à 100, puis -8	92 %	Totalement compatible
7	Produit noté 13. 2 ingrédients utiles, 1 sensibilité déduite du profil présente	65 + 4 - 8	61 %	Plutôt compatible

#	SITUATION	DÉTAIL DU CALCUL	SCORE	LIBELLÉ
8	Produit noté 4. 5 contre-indications, 2 restrictions cochées, 3 oranges	20 - 25 - 16, ramené à 0	0 %	Incompatible

Cas 6, à noter : le bonus qui dépasse 100 est **perdu**, il ne constitue pas une réserve. Un produit déjà au maximum ne peut pas encaisser une restriction gratuitement, il descend à 92 %. Cas 2 et 3 : le plafond de couleur est affiché comme une ligne visible du calcul, pour que la somme reste vérifiable à l'œil.

Les trois cas particuliers

Produit hors profil

Un dentifrice, un déodorant, un parfum, ou un profil beauté non rempli. Le score devient simplement la qualité de la formule. Aucun bonus, aucun malus de profil, car il n'y a pas de profil pertinent à croiser. Les qualités du produit sont alors décrites dans les trois blocs de texte, pas dans le score.

Profil incomplet

Si le produit concerne un axe du profil (la peau, ou les cheveux) mais que cet axe est vide, aucun score n'est calculé et aucun crédit n'est consommé. L'application propose de compléter la bonne section du profil.

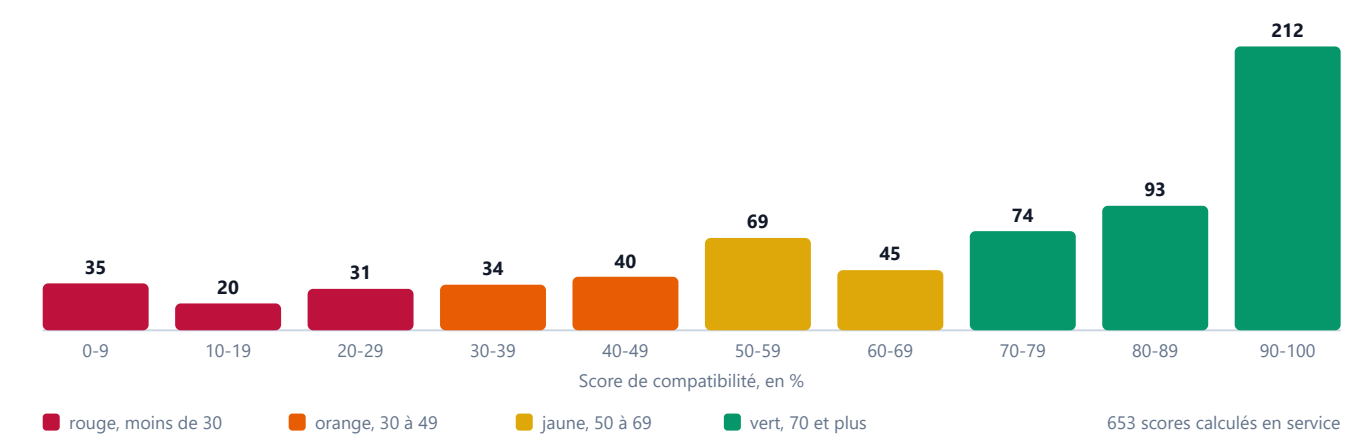
Score inférieur à 60

La phrase d'explication devient obligatoirement négative, dans cet ordre : restriction présente, puis sensibilité déduite, puis contre-indication, puis ingrédients à risque, puis qualité insuffisante. Un score de 0 ne peut jamais être accompagné d'une phrase positive.

Le partage des rôles entre le calcul et l'intelligence artificielle

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	LE CALCUL FIXE
Nomme les ingrédients utiles au profil et les contre-indications, sans donner aucun chiffre.	Attribue les points : +2 et -5, applique les plafonds, les restrictions, et arrondit.
Est interrogée 3 fois en parallèle . Seuls les ingrédients cités par au moins 2 réponses sur 3 sont retenus, ce qui élimine les oublis comme les inventions.	Détecte de son côté, sans IA, les cas sûrs : alcool asséchant sur peau sèche ou sensible, allergènes de parfum sur peau sensible, comédogènes sur peau grasse, sulfates sur cuir chevelu sensible, allergie déclarée.
Rédige la phrase d'explication.	Remplace cette phrase par une phrase négative si le score est inférieur à 60.

Ce que cela donne sur les scores réellement calculés



Les 10 libellés correspondent exactement aux 10 tranches, sans aucun chevauchement, sur les 653 scores produits jusqu'ici.

4 L'analyse de la promesse

Ici on ne juge pas la qualité du produit, on confronte **ce que la marque affirme à ce que la formule contient réellement**. Une promesse n'est jamais validée sans qu'un ingrédient précis de la liste soit nommé.

Les trois étapes

#	ÉTAPE	CE QUI SE PASSE
1	Extraction	La description commerciale est lue, et seules les phrases vérifiables par un ingrédient sont retenues comme promesses. Chaque promesse conserve la citation exacte du texte d'origine.
2	Vérification	Pour chaque promesse, on cherche l'ingrédient qui la soutient dans la liste réelle, en traduisant les noms courants, botaniques ou brevetés vers leur nom officiel. Vitamine B3 devient niacinamide, karité devient Butyrospermum Parkii, algue rouge devient Gelidium ou Chondrus.
3	Relecture critique	Une seconde lecture indépendante corrige la première : promesse inventée, promesse oubliée, promesse non mesurable, ou mauvais rattachement d'ingrédient. Elle ne peut jamais ajouter une promesse absente du texte.

Ce qui n'est pas une promesse

Ces mentions sont écartées et listées à part, comme "non vérifiables". Ce ne sont **pas** des promesses ratées, et elles ne pénalisent jamais le produit.

Périmètre et public "utilisable sur le visage et le corps", "convient à toute la famille", "des 3 ans", "tous types de peau". Aucun ingrédient ne prouve où l'on applique un produit.	Texture, sensoriel, usage "texture fondante", "fini non gras", "parfum frais", "appliquer matin et soir", "laisser poser 5 minutes".	Tolérance et labels "non comédogène", "hypoallergénique", "testé dermatologiquement", "vegan", "bio", "99 % d'origine naturelle", "efficacité prouvée".
--	---	--

Une exception assumée : pour un maquillage, la **couleur, la couvrance et la pigmentation** sont bien des promesses vérifiables, car les pigments figurent dans la liste des ingrédients (oxydes de fer, dioxyde de titane, mica).

Les quatre verdicts et le pourcentage de chaque promesse

Chaque promesse reçoit un verdict, et un pourcentage de couverture par la formule. Le pourcentage est **borné par le verdict** : il ne peut pas sortir de sa plage.

VERDICT	PLAGE DU %	CONDITION	CONSTATÉ SUR LES PROMESSES RÉELLES
Tenue	70 à 100	Au moins un ingrédient pertinent soutient la promesse, et il n'est pas relégué en toute fin de liste.	1 206 promesses, de 70 à 100, moyenne 87,6
Partielle	30 à 55	Soutien faible : un seul actif secondaire, ou un actif présent seulement à l'état de trace.	167 promesses, de 30 à 55, moyenne 41,2

VERDICT	PLAGE DU %	CONDITION	CONSTATÉ SUR LES PROMESSES RÉELLES
Non démontrée	0	Vraie promesse d'effet, mais aucun ingrédient de la formule ne la soutient. De 1 à 3 actifs attendus sont alors nommés.	263 promesses, toutes à 0
Contredite	0	La marque annonce "sans X" et X figure dans la liste des ingrédients.	12 promesses, toutes à 0

Les valeurs de la dernière colonne proviennent de l'intégralité des 1 649 promesses analysées en service depuis la mise en route. Aucune n'est sortie de sa plage.

Les règles fixes qui encadrent la lecture

RÈGLE	EFFET
Un ingrédient cité doit exister dans la liste réelle	Tout ingrédient qui n'y figure pas est supprimé avant tout calcul. Une promesse ne peut donc pas être validée par un ingrédient imaginaire.
Une promesse d'effet positive sans aucun ingrédient cité	Repasse automatiquement en Non démontrée à 0 %.
Une promesse d'absence, du type "sans X"	Devient Tenue à 100 % si X est bien absent de la liste, ou Contredite à 0 % si X y figure. Elle n'est jamais "non démontrée" : l'absence dans la liste prouve l'absence dans le produit.
Une absence ne peut être extraite que si la négation est écrite	Il faut littéralement "sans", "0 %", "exempt de", "sans ajout de". Une mention positive du parfum ne produit jamais une promesse "sans parfum".
Le pourcentage est toujours ramené entre 0 et 100	Aucune valeur hors bornes ne peut être affichée.

Contrôle sur les analyses récentes

Sur les 415 promesses analysées depuis la dernière mise à jour du moteur, **aucune promesse d'effet** n'a été déclarée tenue ou partielle sans qu'un ingrédient réel soit cité. Les 12 promesses validées sans ingrédient cité sont toutes des promesses d'absence, du type "formule sans parfum", à 100 %.

Les deux chiffres de synthèse

Une fois toutes les promesses jugées, deux pourcentages résument le produit. Ils se lisent en miroir.

Verdict global

(tenues + partielles) / total des promesses

La part des promesses que la formule soutient, au moins en partie.

Indice marketing

(non démontrées + contredites) / total des promesses

La part des promesses qu'aucun ingrédient ne vient soutenir.

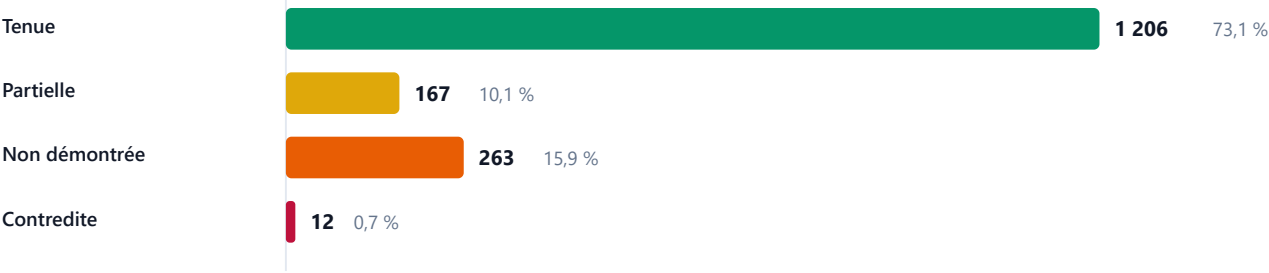
Une promesse contredite compte dans l'indice marketing, et elle est considérée comme plus grave qu'une promesse simplement non démontrée : la marque a affirmé une absence qui est fausse. Les deux pourcentages sont arrondis séparément à l'entier le plus proche : leur somme fait donc 100 % dans la quasi-totalité des cas, et 101 % dans les rares situations où les deux arrondis montent, par exemple 7 promesses tenues sur 8, qui donnent 88 % et 13 %.

Les cinq cas de figure, calculés pour de vrai

#	PROMESSES TROUVÉES DANS LA DESCRIPTION	VERDICT GLOBAL	INDICE MARKETING	LIBELLÉ AFFICHÉ
1	3 tenues, 1 partielle, 1 non démontrée, 1 contredite, soit 6 promesses	67 %	33 %	Partiellement tenu
2	2 tenues	100 %	0 %	Globalement tenu
3	1 tenue et 2 partielles	100 %	0 %	Globalement tenu
4	2 non démontrées et 1 contredite	0 %	100 %	Non démontré
5	Aucune promesse mesurable, uniquement des mentions générales	0 %	100 %	Non démontré

Cas 3, à noter : une promesse partielle compte comme soutenue dans le verdict global, car un ingrédient pertinent est bien là, même faiblement dosé. Cas 5 : sans aucune promesse mesurable, il n'y a rien à soutenir, et l'application affiche une phrase explicite plutôt que le chiffre seul. Le libellé suit le verdict global : 80 % et plus donne "globalement tenu", 50 % et plus "partiellement tenu", au-dessus de 0 "peu tenu", et 0 "non démontré".

Ce que cela donne sur les promesses réellement analysées



1 649 promesses extraites de descriptions réelles de produits.
Une promesse ancienne, classée selon un barème retiré depuis, complète le total.

Près de trois promesses sur quatre sont effectivement soutenues par la formule. Les contradictions franches restent rares.

5 L'exposition cumulée de la routine

Cette note ne juge plus un produit mais l'ensemble de la routine. Elle répond à la question : au total, qu'est-ce que ma peau reçoit chaque jour ? Un mauvais produit utilisé une fois par mois ne pèse pas comme un mauvais produit utilisé chaque matin.

Le principe, une moyenne pondérée par la fréquence

Ce n'est pas la moyenne des notes. Chaque produit compte à hauteur de sa fréquence d'utilisation.

FRÉQUENCE DÉCLARÉE	POIDS	LECTURE
Quotidien	1	référence
Hebdomadaire	$1 / 7 = 0,143$	7 fois moins qu'un quotidien
Mensuel	$1 / 30 = 0,033$	30 fois moins qu'un quotidien

pénalité d'un produit = 20 moins sa note

exposition = 20 moins (somme des pénalités pondérées / somme des poids)

La note d'exposition est donc dans le même sens que les autres notes : plus elle est haute, mieux c'est. Une routine vide vaut 20.

Exemple complet

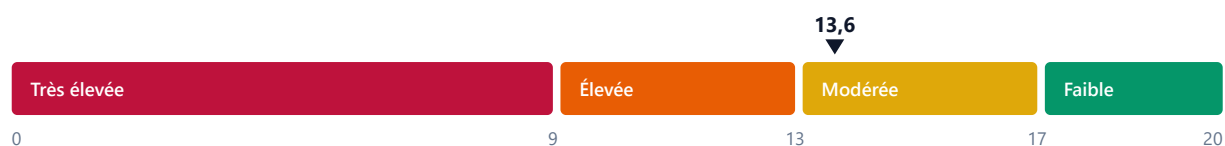
Une routine de trois produits, telle que l'application la calcule.

PRODUIT	NOTE	FRÉQUENCE	POIDS	PÉNALITÉ	PÉNALITÉ PONDÉRÉE
Crème de jour	16 / 20	quotidien	1,000	$20 - 16 = 4$	4,000
Masque capillaire	8 / 20	hebdomadaire	0,143	$20 - 8 = 12$	1,714
Gel douche	12 / 20	quotidien	1,000	$20 - 12 = 8$	8,000
Total			2,143		13,714

exposition = 20 moins (13,714 / 2,143) = 20 moins 6,4 = 13,6 sur 20

Résultat renvoyé par le moteur : 13,6, libellé "Modérée". À noter que le masque, malgré sa mauvaise note de 8, ne pèse que pour 1,7 point de pénalité sur 13,7, parce qu'il n'est utilisé qu'une fois par semaine.

Les quatre paliers



l'exemple ci-dessus

Le sens de lecture est le même que pour la note d'un produit : plus le chiffre est haut, moins la peau est exposée.

Les autres cas

ROUTINE	EXPOSITION	LIBELLÉ
Routine vide	20,0	Faible
1 seul produit noté 18, plus 1 produit noté 17 en hebdomadaire	17,9	Faible
1 seul produit quotidien noté 16	16,0	Modérée
Les 3 produits de l'exemple ci-dessus	13,6	Modérée
1 seul produit quotidien noté 8	8,0	Très élevée

Avec un seul produit, l'exposition est exactement égale à sa note, quelle que soit la fréquence : la pondération se simplifie. C'est logique, une routine d'un seul produit expose à ce produit.

La simulation, si je retire un produit

L'application propose de retirer **au maximum deux produits**, et uniquement ceux qui pénalisent réellement la routine. Proposer de tout retirer en prétendant atteindre 20 sur 20 serait malhonnête.

UN PRODUIT EST PROPOSABLE AU RETRAIT SI	ORDRE DE PRIORITÉ
il contient au moins 1 ingrédient rouge , ou sa propre note est inférieure à 13 , ou il cumule 5 ingrédients oranges et jaunes ou plus	d'abord le plus de rouges, puis le plus d'oranges, puis le plus de jaunes, puis la note la plus basse

SUR L'EXEMPLE DES TROIS PRODUITS	EXPOSITION	GAIN
Situation actuelle	13,6	
Sans le masque capillaire, noté 8, contient un rouge	14,0	+0,4
Sans le masque et sans le gel douche, noté 12	16,0	+2,4

Pour chaque produit proposé, l'application affiche aussi ses ingrédients les plus problématiques, afin d'expliquer **pourquoi** le retirer change quelque chose. Ici, pour le masque : BHT (rouge) et Sodium Laureth Sulfate (orange).

Les deux indicateurs qui accompagnent l'exposition

Exposition par famille d'ingrédients

Pour chaque famille, on additionne les poids de fréquence des produits qui en contiennent au moins un ingrédient. Un produit ne compte qu'une fois par famille, même s'il en contient trois représentants.

FAMILLE	CUMUL	DÉTAIL DU CALCUL SUR L'EXEMPLE
Parfums de synthèse	2,14	présent dans les 3 produits : 1 + 0,143 + 1
Allergènes parfumants	2,14	présent dans les 3 produits : 1 + 0,143 + 1
Sulfates	1,14	masque hebdomadaire et gel douche quotidien : 0,143 + 1
Composés éthoxylés	1,14	les mêmes deux produits
Conservateurs	1,00	crème de jour quotidienne seulement
Silicones	0,14	masque hebdomadaire seulement

Ce cumul n'est pas un pourcentage, c'est un nombre d'expositions par jour. La lecture utile est la comparaison entre familles : ici les parfums reviennent 15 fois plus souvent que les silicones.

Les ingrédients les plus rencontrés

Les ingrédients verts sont exclus de ce classement, qui sert à montrer ce qui mérite attention. Chaque ingrédient reçoit un poids de gravité, multiplié par la fréquence des produits qui le contiennent.

COULEUR	POIDS DE GRAVITÉ	INGRÉDIENT	PRODUITS	CUMUL
● Vert	exclu du classement	● Sodium Laureth Sulfate	2	2,29
● Jaune	0,6	● Parfum	3	1,29
● Orange	2,0	● Linalool	2	1,20
		● Phenoxyethanol	1	0,60
● Rouge	4,0	● BHT	1	0,57

Lecture de ce classement : le sulfate arrive premier parce qu'il est présent dans un produit **quotidien** ($1 \times 2,0$) et dans un produit hebdomadaire ($0,143 \times 2,0$), soit 2,29. Le BHT, bien que rouge donc quatre fois plus lourd, arrive dernier : il n'est présent que dans le masque hebdomadaire ($0,143 \times 4,0 = 0,57$). C'est exactement le message de cette note : **la fréquence compte autant que la gravité.**

Allergènes de parfum partagés

Un dernier indicateur signale les allergènes de parfum réglementaires présents dans **au moins deux produits** de la routine, car c'est le cumul qui déclenche les réactions. Sur l'exemple : Linalool, présent dans 2 produits sur 3.

6 La couverture des objectifs

Un pourcentage par objectif déclaré dans le profil. Il répond à la question : ma routine actuelle sert-elle vraiment cet objectif ? Ici encore, l'intelligence artificielle ne calcule aucun pourcentage.

Le partage des rôles

L'intelligence artificielle répond à une seule question

Pour chaque couple produit / objectif : **ce produit aide-t-il à atteindre cet objectif**, uniquement d'après sa composition et sa fonction ?

- 0 aucun rapport
- 1 contribue un peu, effet secondaire
- 2 contribue bien
- 3 contribue fortement, c'est un de ses buts principaux

Le calcul fixe fait tout le reste

Il pondère cette note par la **qualité** du produit et par sa **fréquence** d'usage, additionne les produits, puis convertit en pourcentage plafonné à 100.

La réponse de l'IA est demandée **trois fois** : un premier modèle propose les notes, un second les relit et corrige les plus généreuses comme les plus sévères, et en cas de désaccord de 2 points ou plus un troisième arbitrage tranche. La note finale est toujours ramenée à un entier de 0 à 3.

Le calcul, produit par produit

points d'un produit = note de contribution × facteur qualité × facteur fréquence

Les points de tous les produits pertinents sont ensuite additionnés.

QUALITÉ DU PRODUIT	FACTEUR	FRÉQUENCE D'USAGE	FACTEUR
★★★★★ 17 et plus	1,00	Quotidien	1,00
★★★★☆ 13 à 17	0,90	Hebdomadaire	0,75
★★★☆☆ 9 à 13	0,72	Mensuel	0,55
★★☆☆☆ 5 à 9	0,50		
★☆☆☆☆ moins de 5	0,30		
note inconnue	0,72 traité en 3 étoiles		

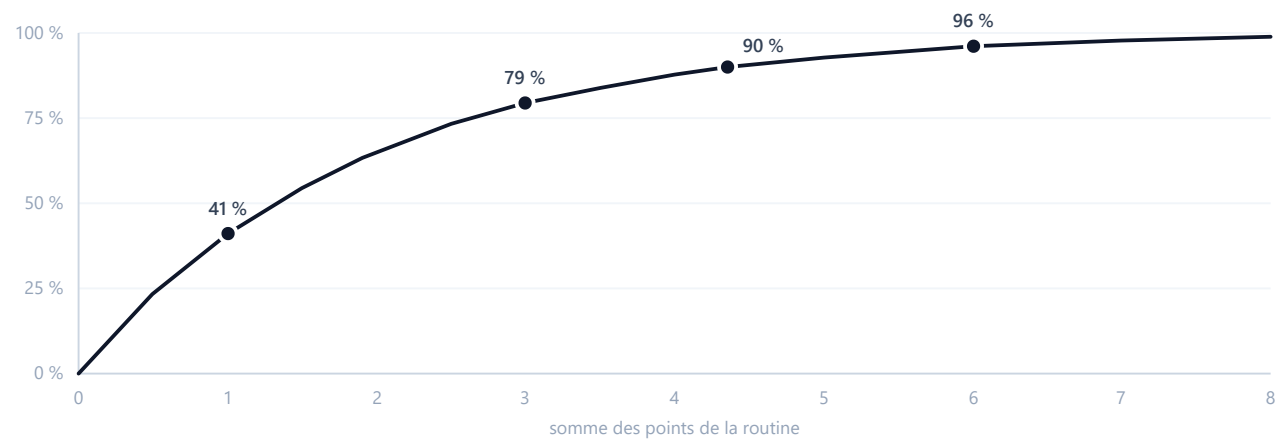
À noter : la pondération de fréquence est ici plus douce que dans l'exposition cumulée (0,75 au lieu de 0,14 pour un hebdomadaire). C'est volontaire : un soin hebdomadaire bien choisi sert réellement un objectif, alors qu'un produit hebdomadaire expose bien moins la peau qu'un produit quotidien.

De la somme des points au pourcentage

La somme des points n'est pas un pourcentage. Elle est convertie par une courbe **saturante** : les premiers produits font monter le pourcentage rapidement, les suivants de moins en moins, et le total ne peut jamais dépasser 100 %.

couverture = 100 × (1 – e^{-somme / 1,9})

Le 1,9 est la constante de saturation. Elle est calibrée de sorte qu'un seul excellent produit quotidien qui sert fortement l'objectif (3 points) atteigne environ 79 %, et non 100 %. Il reste toujours de la marge pour un second produit.



Les quatre points marqués sont des valeurs vérifiées en exécutant le calcul : 1 point donne 41 %, 3 points 79 %, 4,35 points 90 %, 6 points 96 %.

Les couleurs du pourcentage

COUVERTURE	COULEUR AFFICHÉE
70 % et plus	Vert
de 50 à 69 %	Jaune
de 30 à 49 %	Orange
moins de 30 %	Rouge

Les huit cas de figure, calculés pour de vrai

#	ROUTINE ET JUGEMENT DE L'IA	POINTS	COUVERTURE	COULEUR
1	1 produit 5 étoiles, quotidien, contribution 3	3 × 1,00 × 1,00 = 3,00	79 %	Vert
2	le même, plus 1 produit 4 étoiles hebdomadaire, contribution 2	3,00 + 1,35 = 4,35	90 %	Vert
3	3 produits forts quotidiens, contribution 3 chacun	3,00 + 3,00 + 2,70 = 8,70	99 %	Vert
4	1 produit 4 étoiles quotidien, contribution 2, sur un objectif libre	2 × 0,90 × 1,00 = 1,80	61 %	Jaune
5	1 produit 2 étoiles quotidien, contribution 2	2 × 0,50 × 1,00 = 1,00	41 %	Orange
6	1 produit 3 étoiles mensuel, contribution 1	1 × 0,72 × 0,55 = 0,40	19 %	Rouge
7	1 produit excellent quotidien, mais l'IA répond 0 (sans rapport)	0,00	0 %	Rouge
8	1 déodorant quotidien face à un objectif de peau du visage	écarté avant tout calcul	0 %	Rouge

Cas 3, à noter : trois produits parfaits ne donnent pas 300 %, ni même 100 %. La courbe sature à 99 %. Cas 8 : un produit hors sujet contribue 0 et ne pénalise jamais l'objectif. Il est écarté avant même de solliciter l'IA, ce qui évite aussi de payer une réponse inutile.

Le filtre de pertinence, avant tout calcul

Chaque objectif appartient à un axe, et chaque produit aussi. Le croisement est vérifié avant d'interroger l'IA.

OBJECTIF	PRODUIT	DÉCISION
de peau	de peau	l'IA est interrogée
de peau	de cheveux	0 point, sans IA
de cheveux	de cheveux	l'IA est interrogée
de peau ou de cheveux	hors profil : déodorant, parfum, dentifrice	0 point, sans IA
de peau ou de cheveux	catégorie inconnue	l'IA est interrogée, elle tranche elle-même
transversal, ou objectif libre écrit par l'utilisateur	n'importe lequel	l'IA est toujours interrogée, un dentifrice peut servir "avoir une belle dentition"

Deux cas particuliers assumés

Un objectif calculé sans aucune IA

"Découvrir des produits plus clean" ne dépend pas d'un croisement produit par produit, mais d'une propriété de la routine entière :

part de produits à 4 étoiles ou plus

Exemples vérifiés : 2 produits bien notés sur 4 donnent 50 %, 3 sur 4 donnent 75 %.

Un objectif volontairement retiré

"Simplifier ma routine" reste proposable dans le profil, mais ne produit plus de jauge. Son pourcentage ne reflétait que le nombre de produits, ce qui transformait à tort une routine riche, souvent nécessaire quand on cumule plusieurs problèmes de peau, en échec. Un pourcentage qui ne mesure pas ce qu'il annonce est retiré plutôt que corrige à la marge.

Une dernière limite volontaire : au maximum 5 objectifs libres écrits à la main sont pris en compte, pour borner le temps de calcul et le coût.

7 Les autres indicateurs

Trois indicateurs complètent les six notes. Ils ne produisent pas de pourcentage, et c'est volontaire.

Les produits pénalisants

Un simple comptage : le nombre de produits de la routine dont la **note propre est inférieure à 13 sur 20**, c'est-à-dire sous le seuil des 4 étoiles. Sur l'exemple de la section 5, deux produits sur trois sont pénalisants, le masque noté 8 et le gel douche noté 12.

Les conflits de routine

Il ne s'agit pas d'une note mais d'une liste de situations repérées, classées en trois niveaux. Le calcul est entièrement fixe, local, et gratuit : aucune intelligence artificielle n'est nécessaire pour le produire. Une analyse IA peut ensuite **nuancer** un niveau, jamais en inventer un.

NIVEAU	COMPTE DANS LE BADGE	EXEMPLES DE RÈGLES
À corriger	oui	un rétinoïde et un exfoliant dans le même moment de la journée, un exfoliant le matin sans protection solaire, un ingrédient que vous avez déclaré éviter
À surveiller	oui	plusieurs exfoliants dans la routine, un alcool asséchant avec une peau sèche, des huiles essentielles avec une peau sensible, le même allergène de parfum dans plusieurs produits
Information	non	remarques pédagogiques, comme un rétinoïde utilisé sans protection solaire le lendemain matin

Un exemple de ce que nous ne signalons pas

L'association **vitamine C et niacinamide** n'est jamais signalée comme un conflit. La prétendue incompatibilité provient d'études des années 1960 portant sur des formes instables et chauffées. Aux pH et aux concentrations des formules modernes, la réaction ne se produit pas en conditions d'usage. La signaler nuirait à la crédibilité de tous les autres avertissements. Un test automatique vérifie en permanence que ce couple ne déclenche aucune alerte.

Les allergènes de parfum partagés

La liste des allergènes de parfum réglementaires européens présents dans **au moins deux produits** de la routine, avec le nombre de produits concernés. Le seuil de deux produits est le point essentiel : c'est le cumul qui déclenche les réactions, pas la présence isolée.

Ce que l'application ne calcule pas

- Aucune note ne dépend d'un **service de notation tiers**. Les couleurs viennent d'un fichier de référence construit sur la réglementation européenne.
- Aucun calcul n'utilise les **concentrations exactes** des ingrédients : les marques ne les publient pas. Seule la position dans la liste est exploitée, ce qui est une information légalement fiable.
- Aucune note ne constitue un **avis médical**, ni un diagnostic. En cas de problème de peau persistant, un dermatologue reste la bonne réponse.

Comment ces chiffres ont été vérifiés

Chaque exemple de ce document a été produit en exécutant le moteur de calcul, puis recoupé avec les données réellement produites en service. Voici le détail de ces contrôles.

1. Les exemples ont été calculés, pas rédigés

Les 11 exemples de la note sur 20, les 8 exemples de compatibilité, les 5 exemples de promesse, les exemples d'exposition et les 8 exemples de couverture d'objectif ont été obtenus en appelant directement le moteur de calcul de l'application avec les compositions décrites, puis en recopiant ses réponses. Aucune valeur de ce document n'a été calculée à la main.

2. La suite de tests automatiques

CONTRÔLE	RÉSULTAT	PORTÉE
Suite de tests complète	1 103 tests passés	81 séries de tests, exécutées le 3 septembre 2026, aucun échec
Note sur 20 et plafonds	vérifié	seuils, zones, plafonds de cohérence, arbitrage catalogue
Score de compatibilité	vérifié	barème, ordre des opérations, vote majoritaire, anti-double-comptage
Analyse de la promesse	vérifié	verdicts, plages de pourcentage, règles d'absence, valeurs de référence
Exposition et objectifs	vérifié	pondérations, saturation, égalité du calcul entre le mobile et le serveur

3. Les contrôles sur les données réelles

CE QUI A ÉTÉ VÉRIFIÉ	VOLUME	RÉSULTAT
Aucun produit contenant un ingrédient rouge ne dépasse 12,90, et aucun produit contenant 2 rouges ou 4 oranges ne dépasse 8,90	490 428 produits	0 exception
Le détail affiché du score de compatibilité, ligne par ligne, redonne exactement le score affiché	653 scores	653 sur 653 exacts
Le verdict global d'une analyse de promesse est bien la part des promesses soutenues	325 analyses	325 sur 325 exacts
Le pourcentage de chaque promesse reste dans la plage de son verdict	1 649 promesses	0 sortie de plage
Aucune promesse d'effet déclarée tenue ou partielle sans qu'un ingrédient réel soit cité	415 promesses récentes	0 cas
Les 10 libellés de compatibilité correspondent aux 10 tranches de 10, sans chevauchement	653 scores	correspondance exacte

4. Le même calcul partout

La note sur 20, le score de compatibilité, l'analyse de la promesse, l'exposition et la couverture des objectifs existent en plusieurs copies techniques, une pour l'application mobile, une pour le site web, une pour le serveur. Ces copies sont maintenues identiques et des tests dédiés comparent leurs résultats. Un même produit donne donc la même note quel que soit l'écran sur lequel il est consulté.

Les cinq principes à retenir

1. Les couleurs des ingrédients viennent de la **réglementation européenne**, pas d'un service de notation tiers.
2. La **position** d'un ingrédient compte autant que sa couleur : le même rouge donne 1 étoile en début de liste et 3 étoiles en fin de liste.
3. Une note ne peut jamais contredire ce qui est affiché à l'écran : des plafonds l'en empêchent, et ils ont été vérifiés sur les 490 428 produits du catalogue.
4. L'intelligence artificielle **ne donne jamais de note**. Elle nomme des ingrédients, ou répond de 0 à 3. Tous les chiffres sortent d'un calcul fixe, reproductible et testé.
5. Quand une mesure n'a pas de sens, elle est **retirée** plutôt que bricolée : pas de note sous 50 % d'ingrédients reconnus, pas de jauge pour "simplifier ma routine", pas de conflit inventé sur la vitamine C et la niacinamide.

CosmeCheck, document de référence sur les méthodes de calcul, 3 septembre 2026.
Les valeurs de volumes et de répartitions décrivent l'état du service à cette date.